

**CONSULTAS CON OPERADORES DE CONJUNTO: UNION, INTERSECT, MINUS**

1. CodEmpDir de empleados que dirigen algún departamento con los que dirigen algún centro. Sin duplicados.
2. Igual que la anterior consulta pero con UNION ALL para ver también los duplicados (directivos de depto y centro a la vez).
3. CodDep y NomDep de departamentos con PreAnu > 20.000.000 y los departamentos con TiDir = 'F'. Sin duplicados.
4. Simula INTERSECT: empleados que dirigen un departamento y también dirigen un centro. Usa IN.
5. Simula EXCEPT: empleados que dirigen un departamento, pero NO un centro. Usa NOT IN y también LEFT JOIN ... IS NULL.
6. DesHab de habilidades que tienen empleados de 'PROZS' y las que tienen empleados de 'VENZS'. Sin duplicados.
7. Simula INTERSECT: habilidades que poseen empleados TANTO de 'PROZS' COMO de 'VENZS'. Usa subconsulta con IN

Manipulación de datos INSERT, UPDATE, DELETE

1. Inserta un nuevo centro: CodCen='CENZ', NomCen='Centro Norte', DirCen='Calle Mayor 1', PobCen='Zaragoza'. CodEmpDir déjalo NULL.
2. Inserta un nuevo departamento: CodDep='DEVZS', NomDep='Desarrollo Software', PreAnu=18000000, TiDir='F', CodCen='CENZ'. Sin director ni dependencia de otro departamento.
3. Inserta un nuevo empleado: NomEmp='García López, Ana', FecNaEmp='1990-03-15', FecInEmp=fecha de hoy (CURDATE), SalEmp=3200000, NumHi=1, CodDep='DEVZS', ExTelEmp=NULL. CodEmp es AUTO_INCREMENT.
4. Inserta la habilidad CodHab='PROYE', DesHab='Gestión de Proyectos'. Después asígnala al empleado recién insertado con NivHab=3 en la tabla habemp.
5. Crea la tabla emp_backup con la misma estructura que empleado (CREATE TABLE ... LIKE ...). Inserta en ella todos los empleados de 'PROZS' usando INSERT ... SELECT.
6. Inserta en la tabla hijo un hijo de la empleada recién creada: NumHij=1, NomHi='García Ruiz, Pablo', FecNaHi='2015-06-01'.
7. Inserta dos nuevos empleados en una sola sentencia INSERT multifila VALUES (...),(...). Ambos van al departamento 'DEVZS'.
8. Incrementa un 5% el SalEmp de todos los empleados del departamento 'PROZS'.
9. Reduce en 100.000 el SalEmp de todos los empleados sin hijos (NumHi = 0).



10. Asigna como directora del departamento 'DEVZS' a la empleada recién insertada (busca su CodEmp con subconsulta por NomEmp).
11. Incrementa un 10% el SalEmp de los empleados que ganan MENOS que la media de todos los empleados. Usa tabla derivada para evitar el error de MySQL al referenciar la misma tabla.
12. Incrementa un 8% el PreAnu de los departamentos del centro 'FAZS' cuyo PreAnu actual sea inferior a 20.000.000.
13. Establece ExTelEmp = '9999' para los empleados del departamento con mayor PreAnu. Usa subconsulta con MAX() y tabla derivada.
14. Incrementa un 3% el SalEmp de los empleados que trabajan en el mismo departamento que algún empleado con NumHi > 1. Usa IN con tabla derivada.
15. Actualiza NumHi de cada empleado con el recuento real de filas en tabla hijo para ese CodEmp. Usa JOIN en el UPDATE. Después pon a 0 los empleados sin filas en hijo.
16. Elimina de habemp todos los registros con CodHab = 'PROYE'.
17. Elimina la habilidad 'PROYE' de la tabla habilidad.
18. Borra de tabla hijo los registros cuyo CodEmp no existe en tabla empleado. Usa NOT IN o NOT EXISTS.
19. Elimina todos los empleados del departamento 'DEVZS'. Primero borra sus filas dependientes en habemp e hijo (en orden correcto por las FK).
20. Borra de habemp los registros de empleados que cobran menos que la media de su departamento. Usa subconsulta correlacionada con tabla derivada.
21. Elimina el departamento 'DEVZS' y el centro 'CENZ'. Respeta el orden para no violar las claves foráneas.

VISTAS

1. Crea v_empleados_sobre_media: NomEmp, SalEmp y CodDep de empleados que cobran más que la media global de SalEmp.
2. Crea v_dep_sin_empleados: CodDep y NomDep de departamentos sin empleados. Usa NOT EXISTS.
3. Crea v_centros_presupuesto: CodCen, NomCen y suma de PreAnu de sus departamentos. Usa GROUP BY dentro de la vista.
4. Crea v_directorio: NomEmp, NomDep, NomCen, SalEmp, NumHi. JOIN de empleado + departamento + centro.
5. Crea v_emp_habilidades: NomEmp, DesHab y NivHab. Solo empleados que tienen al menos una habilidad. JOIN empleado + habemp + habilidad.



6. Crea `v_resumen_dep`: `NomDep`, `NomCen`, `NomEmp` (director), número de empleados, `SalEmp` mínimo y máximo. Usa `GROUP BY` y `JOINS`.
7. Crea `v_emp_hijos`: `NomEmp`, `NomHi` y `FecNaHi` para todos los empleados (incluidos sin hijos). Usa `LEFT JOIN`.
8. Crea `v_top_sal_centro`: por cada centro, `NomCen` y `NomEmp` del empleado mejor pagado. Usa subconsulta correlacionada.
9. Crea `v_habilidades_populares`: `DesHab` y número de empleados que la tienen (≥ 2). `GROUP BY` + `HAVING` en la vista.

ÍNDICES Y COMANDO EXPLAIN

1. Crea `idx_sal` sobre `SalEmp` en tabla empleado. Ejecuta `EXPLAIN` para la consulta: `SELECT * FROM empleado WHERE SalEmp > 3000000`. Analiza los campos `type`, `key` y `rows`.
2. Crea un índice compuesto `idx_dep_sal` sobre (`CodDep`, `SalEmp`) en empleado. Explica cuándo se usará (regla del prefijo izquierdo) y cuándo no.
3. Crea `idx_fecinc` sobre `FecInEmp` en empleado. Verifica con `EXPLAIN` que la consulta `WHERE FecInEmp > '2000-01-01'` lo usa. Compara con `WHERE YEAR(FecInEmp) > 2000` (¿usa el índice?).

TRANSACCIONES

1. Desactiva el autocommit (`SET autocommit=0`). Inserta un empleado de prueba. Verifica con `SELECT` que aparece en tu sesión. Haz `ROLLBACK` y comprueba que desaparece.
2. `START TRANSACTION`. Incrementa un 10% el `SalEmp` de todos los empleados de 'PROZS'. Verifica el cambio. Haz `ROLLBACK`. Comprueba que los salarios vuelven a su valor original.
3. `START TRANSACTION`. Inserta un departamento 'TESTZ' en centro 'FAZS'. Asigna a ese departamento el empleado `CodEmp=7` (`UPDATE`). Haz `COMMIT`. Verifica el resultado.
4. `START TRANSACTION`. Borra de `habemp` las habilidades del empleado `CodEmp=7`. Borra el empleado `CodEmp=7`. Haz `COMMIT`. En una segunda transacción, vuelve a insertar al empleado y sus habilidades originales. `COMMIT`.
5. `START TRANSACTION`. Inserta un departamento (`SAVEPOINT sp1`). Inserta un empleado en ese depto (`SAVEPOINT sp2`). Ejecuta `ROLLBACK TO sp1`. Verifica que el empleado desaparece pero el departamento sigue. Haz `ROLLBACK` final.



6. START TRANSACTION. Actualiza SalEmp de empleados de 'VENZS' (SAVEPOINT sp_ventas). Actualiza PreAnu del departamento 'VENZS' (SAVEPOINT sp_dep). ROLLBACK TO sp_ventas. Comprueba qué cambios se mantienen y cuáles se revierten.
7. Diseña una transacción que simule el traslado de un empleado entre departamentos: (1) actualiza CodDep, SAVEPOINT sp1; (2) comprueba con SELECT que el depto destino existe; (3) si no existe, ROLLBACK TO sp1. Usa una variable de sesión (@existe) para simular la comprobación.